

7ª aula prática

30 a) Temos $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{0}{0}$.

Consideremos os limites iterados:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1, \text{ e}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{y^2}{-y^2} \right) = -1. \text{ Sendo os valores diferentes,}$$

concluimos então que não existe limite da referida função no ponto $(0,0)$.

Em alternativa poderíamos ter considerado os limites direccionais.

Nesse caso obtemos:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx \\ m \in \mathbb{R} \setminus \{-1,1\}}} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + m^2 x^2}{x^2 - x^2 m^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1+m^2)}{x^2(1-m^2)} = \frac{1+m^2}{1-m^2},$$

e sabe-se que o limite depende de m ,
concluirmos também que não existe
limite.

$$c) \text{ Gra } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(\pi y)}{x} = \frac{0}{0} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(\pi y)}{\pi y} \cdot y$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} y = 2;$$

fazendo a substituição $\pi y = t$ e sabendo que $(x,y) \rightarrow (0,2)$ implica $t \rightarrow 0$.

e) Temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(x-1)(y-2)^3}{\sqrt{[(x-1)^2 + (y-2)^2]^3}} = \frac{0}{0}$$

Consideremos as coordenadas polares centradas no ponto $(1,2)$, i.e.

$$\begin{cases} x = 1 + \rho \cos \theta \\ y = 2 + \rho \sin \theta \end{cases}, \rho \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi[.$$

Então obtemos,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\rho \cos \theta) \cdot (\rho^3 \sin^3 \theta)}{\sqrt{(\underbrace{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}_{\rho^2})^3}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^4 \cos \theta \cdot \sin^3 \theta}{\rho^3} =$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \underbrace{\rho}_{\rightarrow 0} \underbrace{\cos \theta \cdot \sin^3 \theta}_{\text{limitada}} = 0.$$

Concluímos assim que o limite é zero.

30 l)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3} = \frac{0}{0}$$

Considerando a recta $x=0$ temos o limite direccional

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^{12}} = 0.$$

Por outro lado considerando o limite relativo à parábola $x=y^2$ temos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^8 \cdot y^4}{(y^4 + y^4)^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^{12}}{8y^{12}} = \frac{1}{8}.$$

Debo que os limites obtidos são diferentes concluímos que não existe limite.

$$d) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 + 5xy}{x-y} = \frac{0}{0}$$

Usando sucessos consecutivos $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow (0,0).$

Vem então

$$\lim_n \frac{x_n^2 + y_n^2 + 5x_n y_n}{x_n - y_n} = \lim_n \frac{\frac{1}{n^2} + \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^2 + 5 \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}}$$

$$= -\lim_n \frac{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{2}{n^3} + \frac{1}{n^4} + \frac{5}{n^2} + \frac{5}{n^3}}{\frac{1}{n^2}} = -\lim_n \frac{\frac{7}{n^2} + \frac{7}{n^3} + \frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^2}} =$$

$$= -\lim_n \left(7 + \frac{7}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = -7.$$

Por outro lado temos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{x^2 + y^2 + 5xy}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0.$$

Logo que os limites obtidos por diferentes caminhos que
 não existe limite.